

个人陈述

尊敬的南京大学软件学院何老师：

您好！

我是姚凯方，现就读于南京大学软件工程专业，致力于在大模型（LLM）应用与检索增强（RAG）方向深耕。正是在近期关于 LLM 偏好预测的科研实践中，我深刻观察到当前单体模型在面对长尾数据噪声和复杂推理时不可避免的幻觉与逻辑断层问题，让我意识到构建具备高可解释性和鲁棒性的智能系统的重要性。这直接驱动我申请贵校的 xx（填写申请项目全称）项目。

一、学术背景

本科阶段，我的专业排名为 19/226 人，学分绩为 4.58/5.00。我目前已通过英语四、六级考试，在思想上，我积极向上，关心时事，热爱祖国，已经成为预备党员。在生活上，我团结同学，乐于助人。此外，在校期间我曾获得南京大学高额腾讯奖学金、南京大学优秀共青团员、南京大学优秀学生等荣誉。

二、科研经历

科研探索中，我聚焦于 LLM 推理链条的稳定性与可解释性，并作为第一作者开展《LLM Dual-Agent for Taste Preference Prediction》研究，针对口味偏好预测任务中普遍存在的数据噪声、标签不稳定以及预测过程可解释性不足等问题，系统性地完成了从任务构建到方法验证的闭环。我首先对原始数据进行清洗与缺失样本筛选，剔除关键信息不完整的异常数据，保留可用于训练与评测的有效样本，并按照合理比例划分训练集与测试集，确保实验结果具备可复现性与可对比性。在方法设计上，我将向量化检索引入预测流程，构建向量数据库并进行检索增强，结合 RAG 与 CoT 等提示策略，使模型能够在生成结论的同时给出更清晰的推理链条，从而提升结果的可解释性与稳定性。通过与直接提示等基线方法对比验证，我们在准确率上提升了 16.9%，也在过程中形成了对“数据质量—评价指标—误差来源—可解释性设计”之间关系的更深入理解。

三、竞赛经历

除了前沿算法研究，我也具备极强的物理问题抽象与复杂模型工程化落地能力。我作为全国大学生数学建模竞赛团队队长，围绕“红外干涉法硅外延层厚度测量”的物理分析任务，负责依据题目需求与数据质量标准进行数据区间筛选，并为降低噪声对反演结果的影响，完成 S-G 平滑预处理与 FFT 频谱分析建模，配合代码实现与结果可视化，最终稳定反演得到外延层厚度，并将不同入射角下结果相对偏差控制在较小范围内，团队获得江苏省三等奖。与此同时，在大学生创新创业项目中，我参与“虚假图像检测”方向，复现 FakeShield 模型，实现对 Photoshop、AIGC-editing、Deepfake 等多类伪造图像的检测与分类，并在项目推进中强化了从需求拆解、模型复现到实验验证的工程化能力。此外，在程序设计比赛中，我提出并主导实现“方言翻译器”方案，完成端到端流程验证与映射库构建。

四、择校理由

贵校在人工智能与复杂系统领域的深厚积淀是我实现科研愿景的最佳平台。我尤其希望跟随何铁科老师开展研究：其关注的图表示学习、图神经网络以及自监督学习等方向上的工作，与我在 RAG 项目中遇到的鲁棒性瓶颈高度契合。

五、未来规划

我希望将图向量表示作为我的研究方向，并在大四下学期根据自己的实际情况夯实专业基础知识，进行查漏补缺，建立更加完备的知识体系。在硕士阶段，我将系统学习网络表示学习、图对比学习/自监督学习、异构图与动态图表示核心 AI 理论，积极主动地参加导师的课题研究工作，高质量完成老师安排的科研任务，提高科研素养，培养实践创新能力，力争在 NeurIPS、CVPR 等顶级会议上发表论文。长期来看，我立志成为人工智能与垂直领域深度融合的研究者，致力于解决医疗、芯片设计等领域的重大挑战。

最后，再次感谢您在百忙之中阅读我的个人陈述！真心地希望您能够接受我的申请，可以给我进入贵校继续深造的机会！

姚凯方

2026 年 4 月